Chapitre 2 : proportions et évolutions **(corrigé)**

: question à traiter **avec la calculatrice** : question à traiter **sans calculatrice**

1 Pourcentage d'un nombre

1.1 Vocabulaire

Vocabulaire. *En mathématiques, « **de** » ; « **des** » ; « **du** » se traduit souvent par une **multiplication**.*

Exemple. ✦ Déterminer dans chaque cas, la quantité recherchée **sans calculatrice**.

1. Le double **de** 40.
$2 \times 40 = 80$

2. Le quart **de** 60.
$\frac{60}{4} = 15$

3. Le double **du** tiers de 60.
Le tiers de 60 vaut 20, et son double $2 \times 20 = 40$.

4. Le tiers **de** la moitié **de** 120.
La moitié de 120 vaut 60, et son tiers $\frac{60}{3} = 20$.

5. Le quart **du** double **de** 30
Le double de 30 vaut 60, et son quart $\frac{60}{4} = 15$.

6. Un dixième **des** trois quarts **de** 100.
Les trois quarts de 100 valent 75, et leur dixième $\frac{75}{10} = 7{,}5$.

1.2 Pourcentage d'un nombre

Notation. *De manière générale, « x% » représente la fraction $\frac{x}{100}$.*

Exemple. ✦ 50% représente la fraction $\frac{50}{100} = 0{,}5$. ✦ 20% représente la fraction $\frac{20}{100} = 0{,}2$

Exemple. ✦ Déterminer dans chaque cas la quantité recherchée **sans calculatrice**.

1. 10% **de** 60.
$\frac{10}{100} \times 60 = \frac{60}{10} = 6$

2. 50% **de** 70.
$\frac{50}{100} \times 70 = \frac{70}{2} = 35$

3. 25% **de** 60.
$\frac{25}{100} \times 60 = \frac{60}{4} = 15$

4. 75% **de** 80.
$75\% = 3 \times 25\%$. Or $\frac{80}{4} = 20$, donc $3 \times 20 = 60$.

5. 15% **de** 40.
$15\% = 10\% + 5\%$. Or 10% de 40 vaut 4 et 5% en est la moitié, soit $2 : 4 + 2 = 6$.

6. 30% **de** 52.
$30\% = 3 \times 10\%$. Or 10% de 52 vaut 5,2, donc $3 \times 5{,}2 = 15{,}6$.

Remarques.
- Prendre 10% d'une quantité c'est prendre le dixième de cette quantité car $\frac{10}{100} = \frac{1}{10}$.
- Prendre 50% d'une quantité c'est prendre la moitié de cette quantité car $\frac{50}{100} = \frac{1}{2}$.
- Prendre 25% d'une quantité c'est prendre le quart de cette quantité car $\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$.

2 Proportions et calculs d'effectifs

2.1 Proportion d'une sous-population

Définition. *La* ***proportion****, notée p, d'une sous-population de taille n dans une population de taille N vaut :*

$$p = \frac{n}{N} = \frac{\textit{Sous effectif}}{\textit{Effectif total}}$$

Remarque. Pour écrire une proportion en **pourcentage**, il suffit de la multiplier par 100 et d'ajouter le symbole pourcentage : « % ».

Explication. Lorsqu'on veut écrire une proportion p en pourcentage, on cherche en fait le nombre x tel que $p = \frac{x}{100}$. Dans ce cas, $x = p \times 100$ d'où la multiplication par 100 pour donner l'écriture en pourcentage d'une proportion.

Exemple. ✦ Calculer la proportion d'une sous-population.

1. Le lycée Van Gogh compte 385 élèves de seconde pour un total de 1247 élèves. Quel est le pourcentage d'élèves de seconde dans le lycée ? Arrondir le résultat à 0,1% près.

$p = \frac{385}{1247} \approx 0{,}3087$.
Les élèves de seconde représentent environ 30,9% des élèves du lycée.

2. Dans une classe, il y a 25 élèves dont 14 filles. Quel est le pourcentage de filles dans cette classe ?

$p = \frac{14}{25} = 0{,}56$.
Les filles représentent 56% des élèves de la classe.

2.2 Calcul de l'effectif d'une sous population

Remarque. En utilisant le produit en croix dans la relation $p = \frac{n}{N}$, on obtient la propriété suivante.

Propriété. *Soit p la proportion d'une sous-population dans une population de taille N.* ***L'effectif*** *de cette sous-population vaut alors :*

$$n = p \times N$$

Exemple. ✦ Calculer l'effectif d'une sous population.

1. Une commune compte 3450 habitants, dont 18,4% ont moins de 20 ans. Combien d'habitants ont moins de 20 ans ? Arrondir le résultat à l'unité.

$n = p \times N = \frac{18{,}4}{100} \times 3450 = 634{,}8$. Environ 635 habitants ont moins de 20 ans.

2. Les terminales générales représentent 20% des 1200 élèves du lycée Van Gogh. Combien y a-t-il d'élèves en terminale générale dans le lycée Van Gogh ?

$n = p \times N = \frac{20}{100} \times 1200 = 240$. Il y a 240 élèves en terminale générale.

2.3 Calcul de l'effectif total

Remarque. En utilisant le produit en croix dans la relation $p = \dfrac{n}{N}$, on obtient la propriété suivante.

Propriété. *Soit p la proportion d'une sous-population de taille n dans une population de taille N.* ***L'effectif total*** *N vaut alors :*

$$N = \frac{n}{p}$$

Exemple. ✦ Calculer l'effectif total.

1. Un magasin vend 258 produits bio, ce qui correspond à 24% de tous les produits qu'il vend. Quel est le nombre total de produits vendus dans ce magasin ?

$N = \dfrac{n}{p} = \dfrac{258}{0{,}24} = 1075$. Le magasin vend 1075 produits en tout.

2. Dans une ville, on sait qu'il y a 500 personnes âgées et que celles-ci représentent 25% de la population totale. Quelle est la population totale ?

$N = \dfrac{n}{p} = \dfrac{500}{0{,}25} = 2000$. La ville compte 2000 habitants.

3 Proportions échelonnées

animation

3.1 Inclusion

Propriété. *Soit A, B et C trois ensembles tels que $A \subset B$ et $B \subset C$.*

- *On note p_{AB} la proportion de A dans B.*
- *On note p_{BC} la proportion de B dans C.*

Alors la proportion de A dans C vaut $p_{AC} = p_{AB} \times p_{BC}$.

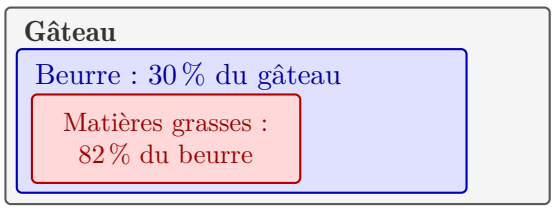
Preuve. Notons n_A, n_B et n_C les effectifs des populations A, B et C.

Par définition, $p_{AB} = \dfrac{n_A}{n_B}$ et $p_{BC} = \dfrac{n_B}{n_C}$. Donc $p_{AB} \times p_{BC} = \dfrac{n_A}{n_B} \times \dfrac{n_B}{n_C} = \dfrac{n_A}{n_C} = p_{AC}$, en simplifiant par n_B.

Exemple. ✦ Calcul de proportions échelonnées.

1. On fait un gâteau. Le gâteau est constitué de 30% de beurre. De plus, 82% **du** beurre est constitué de matières grasses. Quelle est la proportion (en %) de matières grasses dans le gâteau ?

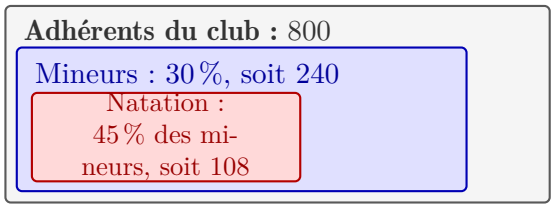
Schéma :



Les matières grasses sont une proportion **du** beurre : les deux proportions se multiplient.
$\dfrac{82}{100} \times \dfrac{30}{100} = \dfrac{2460}{10\,000} = 0{,}246$.
Les matières grasses représentent 24,6% du gâteau.

2. Un club de sport compte 800 adhérents. 30% d'entre eux sont mineurs et, **parmi les mineurs**, 45% pratiquent la natation. Quelle proportion (en %) des adhérents du club sont des mineurs pratiquant la natation ?

Schéma :



a) En passant par les **effectifs**.
$\frac{30}{100} \times 800 = 240$ adhérents mineurs, puis $\frac{45}{100} \times 240 = 108$ mineurs nageurs.
La proportion cherchée vaut $\frac{108}{800} = 0{,}135$.

Les mineurs pratiquant la natation représentent 13,5% des adhérents du club.

b) En utilisant directement les **proportions**.
$\frac{30}{100} \times \frac{45}{100} = 0{,}135$: on retrouve bien le même résultat.

Les mineurs pratiquant la natation représentent 13,5% des adhérents du club.

3.2 Avec un tableau croisé d'effectifs

Définition. *Un tableau croisé d'effectifs est un tableau d'effectifs qui porte sur* ***deux caractères*** *d'une même population.*

Exemple. ✦ Un lycée compte au total 200 professeurs dont la répartition est donnée ci-dessous :

- 35% **des** professeurs sont des hommes.
- 27% **des** professeurs ont moins de 30 ans.
- **Parmi les femmes**, 20% ont moins de 30 ans.

1. A l'aide des données, compléter le tableau ci-dessous.
   On complète le tableau à partir des données, dans cet ordre :
   - Hommes : $\frac{35}{100} \times 200 = 70$, donc femmes : $200 - 70 = 130$.
   - Moins de 30 ans : $\frac{27}{100} \times 200 = 54$ professeurs.
   - **Parmi les femmes**, moins de 30 ans : $\frac{20}{100} \times 130 = 26$ femmes, donc $54 - 26 = 28$ hommes de moins de 30 ans.
   - Le reste se complète par différences : $70 - 28 = 42$ hommes et $130 - 26 = 104$ femmes de plus de 30 ans, soit 146 professeurs.

	Hommes	Femmes	Total
Moins de 30 ans	28	26	54
Plus de 30 ans	42	104	146
Total	70	130	200

2. **Parmi les professeurs de moins de 30 ans**, quelle est la proportion de femmes ?
   Parmi les 54 professeurs de moins de 30 ans, 26 sont des femmes : $\frac{26}{54} \approx 0{,}481$.
   Parmi les professeurs de moins de 30 ans, environ 48,1% sont des femmes.
3. **Parmi les hommes**, quelle proportion représente ceux qui ont plus de 30 ans ?
   Parmi les 70 hommes, 42 ont plus de 30 ans : $\frac{42}{70} = 0{,}6$.
   Parmi les hommes, 60% ont plus de 30 ans.

4 Evolutions simples

4.1 Variation absolue

Définition. *Soit une quantité ayant pour* ***valeur initiale*** V_I *et pour* ***valeur finale*** V_F.

La ***variation absolue*** *de* V_I *à* V_F *est la différence :* $\Delta V = V_F - V_I$.

Exemple. ✦ Déterminer dans chaque cas la variation absolue.

1. La population d'une ville passe de 24 783 à 27 419 habitants entre deux recensements.
$\Delta V = 27\,419 - 24\,783 = 2\,636$.

La population de la ville a augmenté de 2 636 habitants.

2. Un village passe de 8000 à 12 000 habitants entre 2024 et 2025.
$\Delta V = 12\,000 - 8\,000 = 4\,000$.

Le village a gagné 4 000 habitants entre 2024 et 2025.

3. Le chiffre d'affaires d'une entreprise qui passe de 1 528 400 € à 1 349 750 €.
$\Delta V = 1\,349\,750 - 1\,528\,400 = -178\,650$.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué de 178 650 €.

4. La hauteur d'eau dans un réservoir qui passe de 2,35m à 1,95m en une semaine.
$\Delta V = 1{,}95 - 2{,}35 = -0{,}40$.

La hauteur d'eau dans le réservoir a baissé de 0,40 m en une semaine.

Remarque. Dans le cas d'une **augmentation**, $\Delta V > 0$ et dans le cas d'une **diminution**, $\Delta V < 0$.

4.2 Taux d'évolution (ou variation relative)

Définition. *Soit une quantité ayant pour* ***valeur initiale*** V_I *et pour* ***valeur finale*** V_F.

Le ***taux d'évolution*** t *de* V_I *à* V_F *est le quotient* $t = \dfrac{V_F - V_I}{V_I}$.

Remarque. Le taux d'évolution s'appelle également **variation relative** car c'est la comparaison de la variation absolue avec la valeur initiale.

Exemple. ✦ Calculer dans chaque cas le taux d'évolution et l'exprimer en %. Arrondir à 0,1% près **si nécessaire**.

1. La fréquentation d'un musée passe de 12 480 à 14 950 visiteurs entre deux années.
$t = \dfrac{14\,950 - 12\,480}{12\,480} = \dfrac{2\,470}{12\,480} \approx 0{,}198$.

La fréquentation du musée a augmenté d'environ 19,8%.

2. Le prix d'un livre passe de 10€ à 13€ suite à l'inflation.
$t = \dfrac{13 - 10}{10} = \dfrac{3}{10} = 0{,}3$.

Le prix du livre a augmenté de 30%.

3. Le salaire d'une personne qui passe de 2340€ à 1887€ suite à une réduction de ses heures effectuées.
$t = \dfrac{1887 - 2340}{2340} = \dfrac{-453}{2340} \approx -0{,}194$.

Le salaire de cette personne a baissé d'environ 19,4%.

4. Le nombre de spectateurs d'une séance de cinéma qui passe de 250 à 200 d'une semaine à l'autre.
$t = \dfrac{200 - 250}{250} = \dfrac{-50}{250} = -0{,}2$.

Le nombre de spectateurs de la séance a baissé de 20%.

Remarque. Dans le cas d'une **augmentation**, $t > 0$ et dans le cas d'une **diminution**, $t < 0$.

4.3 Calcul d'une valeur finale, coefficient multiplicateur

Propriété. — ***Augmenter*** *une quantité de $x\%$ revient à la* ***multiplier*** *par* $(1+\frac{x}{100})$.

— ***Diminuer*** *une quantité de $x\%$ revient à la* ***multiplier*** *par* $(1-\frac{x}{100})$.

$1+\frac{x}{100}$ *et* $1-\frac{x}{100}$ *sont alors appelés des* ***coefficients multiplicateurs (CM)***.

Preuve. Soit Q une quantité. Si Q augmente de $x\%$, on lui ajoute $\frac{x}{100}\times Q$; sa nouvelle valeur est donc

$$Q+\frac{x}{100}\times Q = Q\times\left(1+\frac{x}{100}\right).$$

De même, si Q diminue de $x\%$, sa nouvelle valeur est $Q-\frac{x}{100}\times Q = Q\times\left(1-\frac{x}{100}\right)$.

Remarque. La fraction $\frac{x}{100}$ ou $-\frac{x}{100}$ est le taux d'évolution. Si t est le taux d'évolution alors $CM = 1+t$.

Exemple. ✦ Calculer le prix final dans chaque cas et préciser le coefficient multiplicateur. Arrondir au centime **si nécessaire**.

1. Un article coûte 87,50€ et **augmente de** 14%.

$CM = 1+\frac{14}{100} = 1{,}14$ et $87{,}50\times 1{,}14 = 99{,}75$.

Le coefficient multiplicateur est 1,14 et l'article coûte désormais 99,75€.

2. Un article coûte 30€ et **augmente de** 50%.

50%, c'est la moitié : 50% de 30€ valent 15€.

On ajoute l'augmentation : $30+15 = 45$.

Le coefficient multiplicateur est $1+\frac{50}{100} = 1{,}5$.

L'article coûte désormais 45€.

3. Un article coûte 249,90€ et **diminue de** 17%.

$CM = 1-\frac{17}{100} = 0{,}83$ et $249{,}90\times 0{,}83 = 207{,}417$.

Le coefficient multiplicateur est 0,83 et l'article coûte désormais environ 207,42€ au centime près.

4. Un article coûte 50€ et **diminue de** 30%.

Par paquets de 10% : 10% de 50€ valent 5€, donc 30% valent $3\times 5 = 15$€.

On retranche la diminution : $50-15 = 35$.

Le coefficient multiplicateur est $1-\frac{30}{100} = 0{,}7$.

L'article coûte désormais 35€.

Remarque. Dans le cas d'une **augmentation** $CM > 1$ et dans le cas d'une **diminution**, $CM < 1$.

4.4 Déterminer le taux d'évolution à partir du coefficient multiplicateur

Remarque. Si CM est le coefficient multiplicateur d'une évolution alors le taux d'évolution est $t = CM-1$.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer l'évolution du prix en pourcentage de chaque évolution.

1. Le prix d'un article est multiplié par 1,35.

$t = 1{,}35-1 = 0{,}35$.

Le prix de l'article a augmenté de 35%.

2. Le prix d'un article est multiplié par 1,205.

$t = 1{,}205-1 = 0{,}205$.

Le prix de l'article a augmenté de 20,5%.

3. Le prix d'un article est multiplié par 0,74.

$t = 0{,}74-1 = -0{,}26$.

Le prix de l'article a baissé de 26%.

4. Le prix d'un article est multiplié par 0,952.

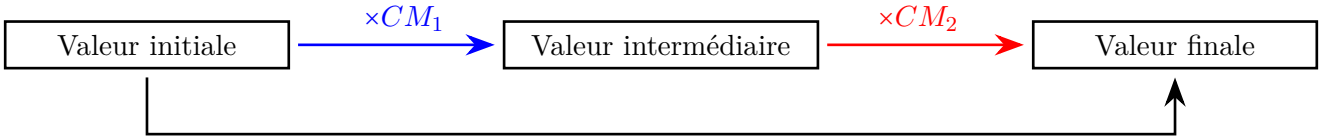
$t = 0{,}952-1 = -0{,}048$.

Le prix de l'article a baissé de 4,8%.

5 Evolutions successives

5.1 Coefficient multiplicateur global

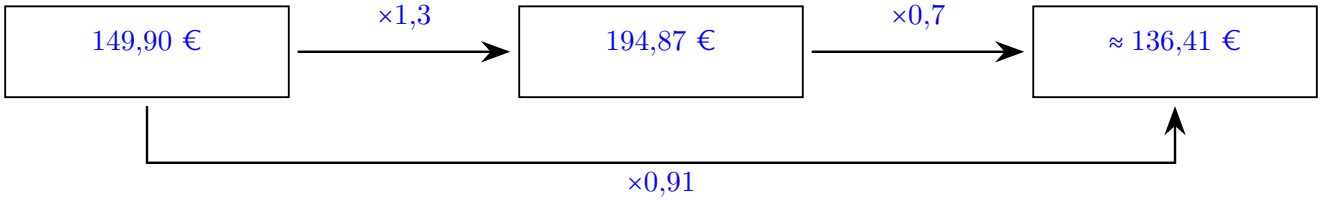
Propriété. *Si une quantité subit des évolutions successives alors le* ***coefficient multiplicateur global*** *(CM_g) est égal au* ***produit*** *des coefficients multiplicateurs de chaque évolution.*



$$\times CM_g = CM_1 \times CM_2$$

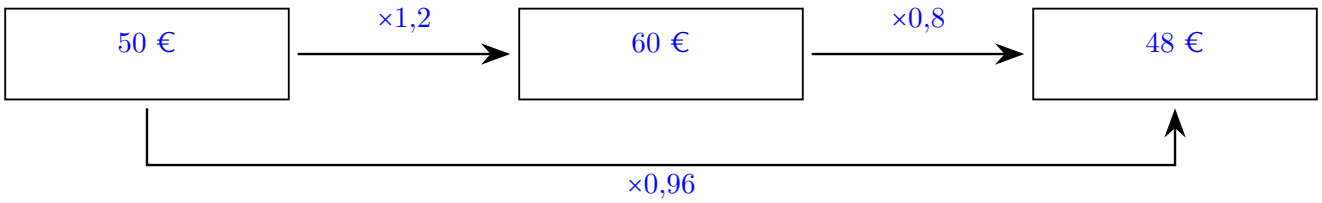
Exemple. ✦ Compléter le schéma, puis déterminer le prix final et le coefficient multiplicateur global.

1. Un article coûte 149,90€. Son prix augmente de 30% puis diminue de 30%.



$CM_1 = 1 + \dfrac{30}{100} = 1{,}3$ et $CM_2 = 1 - \dfrac{30}{100} = 0{,}7$, donc $CM_g = 1{,}3 \times 0{,}7 = 0{,}91$.
Le prix final est $149{,}90 \times 0{,}91 \approx 136{,}41$ €. Le coefficient global 0,91 étant inférieur à 1, le prix a finalement **baissé de** 9%.

2. Un article coûte 50€. Il augmente de 20% puis diminue de 20%.



$CM_1 = 1 + \dfrac{20}{100} = 1{,}2$ et $CM_2 = 1 - \dfrac{20}{100} = 0{,}8$, donc $CM_g = 1{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}96$.
Le prix final est $50 \times 0{,}96 = 48$ € : le prix a **baissé de** 4%.

5.2 Calculer le taux d'évolution global

Définition. *Une quantité passe d'une* ***valeur initiale*** V_I *à une* ***valeur finale*** V_F *après* ***plusieurs évolutions successives****.*

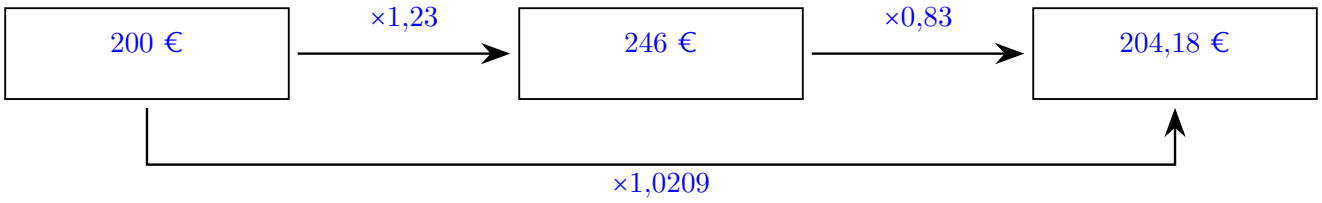
Le ***taux d'évolution global*** t_g *est le taux de l'évolution qui fait passer* ***directement*** *de* V_I *à* V_F *:*

$$t_g = \frac{V_F - V_I}{V_I}$$

Rappel. Le taux d'évolution (global) en fonction du coefficient multiplicateur (global) est : $\boxed{t_g = CM_g - 1}$

Exemple. ✦ Compléter le schéma, puis déterminer le taux d'évolution global en pourcentage. Arrondir à 0,1% près si nécessaire. Les deux exemples se traitent de deux manières différentes.

1. Un article coûte 200€. Son prix augmente de 23% puis diminue de 17%.

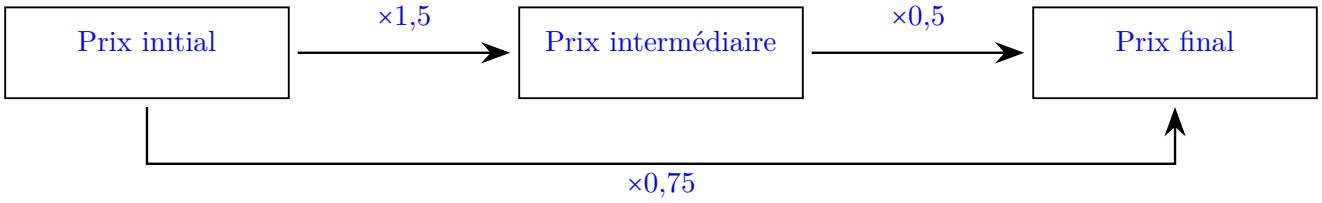


Le prix est connu : on peut donc passer par les **valeurs**, comme le dit la définition.
$CM_1 = 1{,}23$ et $CM_2 = 0{,}83$, donc $V_F = 200 \times 1{,}23 \times 0{,}83 = 204{,}18$ €, puis

$$t_g = \frac{V_F - V_I}{V_I} = \frac{204{,}18 - 200}{200} = \frac{4{,}18}{200} = 0{,}0209$$

Le taux d'évolution global est d'environ 2,1% : au total, le prix de l'article a augmenté d'environ 2,1%.

2. Le prix d'un article augmente de 50% puis diminue de 50%.



Aucun prix n'est donné : les valeurs sont donc hors d'atteinte, et c'est le **coefficient multiplicateur global** qui donne la réponse.
$CM_g = 1{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}75$, donc $t_g = CM_g - 1 = 0{,}75 - 1 = -0{,}25$.
Le taux d'évolution global est de −25% : au total, le prix de l'article a baissé de 25%.

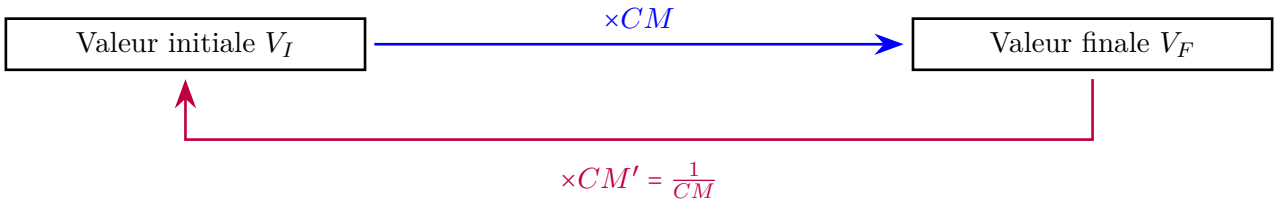
⚠ **Remarque importante** : une hausse de t% et une baisse de t% successives **ne se compensent pas** ! Le prix ne revient pas à sa valeur de départ, il baisse.

6 Evolutions réciproques

6.1 Retrouver la valeur initiale lors d'une évolution

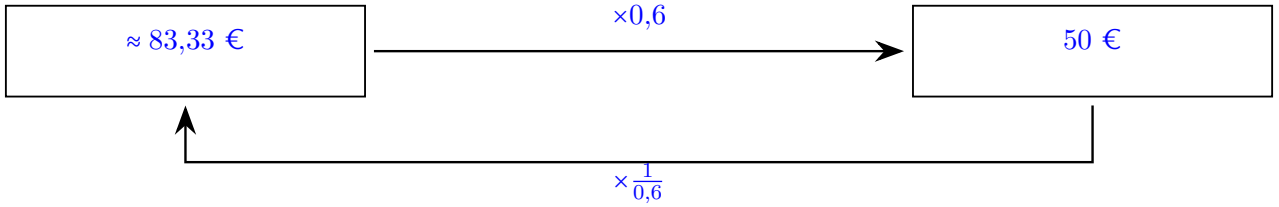
Propriété. *Si une évolution d'une valeur V_I à V_F a un coefficient multiplicateur égal à CM alors* ***l'évolution réciproque*** *de V_F à V_I a un coefficient multiplicateur de $CM' = \dfrac{1}{CM}$.*

Le ***taux d'évolution réciproque*** *est alors $t' = CM' - 1$.*



Exemple. ✦ Compléter le schéma, puis déterminer la valeur initiale.

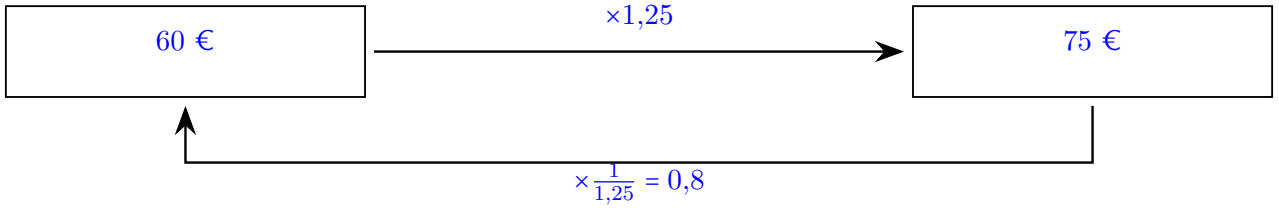
1. A l'issue d'une baisse de 40%, un article coûte 50 euros. Combien coûtait-il avant la diminution ?



La baisse a pour coefficient $CM = 1 - \dfrac{40}{100} = 0{,}6$.

L'évolution réciproque a donc pour coefficient $CM' = \dfrac{1}{0{,}6}$, d'où $V_I = 50 \times \dfrac{1}{0{,}6} = \dfrac{50}{0{,}6} \approx 83{,}33$: l'article coûtait environ 83,33 €.

2. A l'issue d'une hausse de 25%, un article coûte 75 euros. Combien coûtait-il avant l'augmentation ?



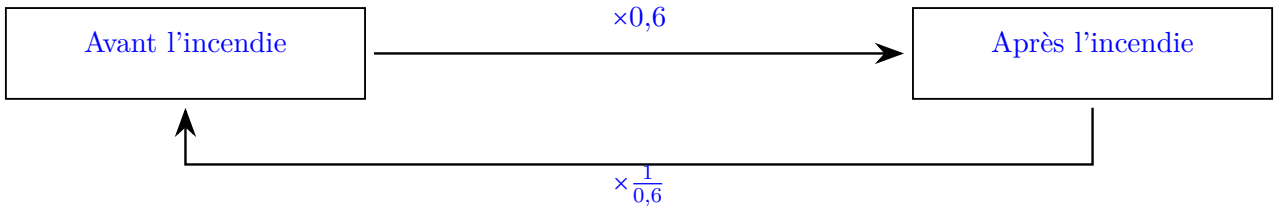
La hausse a pour coefficient $CM = 1 + \dfrac{25}{100} = 1{,}25$.

L'évolution réciproque a donc pour coefficient $CM' = \dfrac{1}{1{,}25} = 0{,}8$, d'où $V_I = 75 \times 0{,}8 = 60$: l'article coûtait 60 €.

6.2 Déterminer le taux d'évolution réciproque d'une évolution

Exemple. ✦ Compléter le schéma, puis déterminer le taux d'évolution réciproque. Arrondir à 0,1% près si nécessaire.

1. Un incendie a fait diminuer le nombre d'arbres d'une forêt de 40%. De combien de pourcents faut-il augmenter le nombre d'arbres pour retrouver la quantité initiale ?

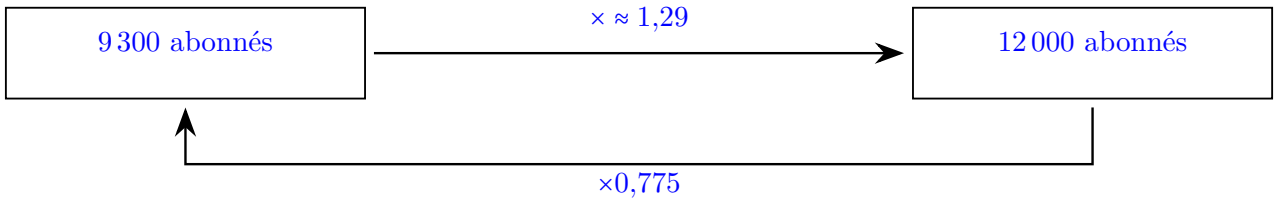


L'incendie a pour coefficient $CM = 1 - \dfrac{40}{100} = 0,6$.

L'évolution réciproque a pour coefficient $CM' = \dfrac{1}{0,6} \approx 1,667$, donc $t' = CM' - 1 \approx 0,667$: il faut augmenter le nombre d'arbres d'environ 66,7%.

⚠ Une baisse de 40% ne se rattrape donc pas par une hausse de 40%.

2. Le nombre d'abonnés d'un magazine est passé de 9 300 à 12 000 en 2024. De quel pourcentage doit-il diminuer en 2025 pour retrouver son niveau d'avant la hausse ?



La hausse de 2024 a pour coefficient $CM = \dfrac{12\,000}{9\,300} \approx 1,29$.

L'évolution réciproque a pour coefficient $CM' = \dfrac{1}{CM} = \dfrac{9\,300}{12\,000} = 0,775$, donc $t' = 0,775 - 1 = -0,225$: le nombre d'abonnés doit diminuer de 22,5%.